

國立臺北商業大學

資訊管理系

1 1 5 資 訊 系 統 專 案 設 計

系統手冊

組別：第 115409 組

題目：股海明燈

指導老師：林俊傑助理教授

組長：11246019 許博庭

組員：11246012 柯伯穎 11246031 吳建緯

1124A033 彭智雲

中 華 民 國 1 1 5 年 0 3 月 0 9 日

第 1 章 前言

1-1 背景介紹

隨著資訊科技的發展，金融市場的資訊傳遞速度與數量皆呈現爆發性成長。投資人每天都會面臨海量的財經新聞、產業動態與市場快訊。然而，各家媒體的報導品質不一、資訊碎片化，使得一般投資人難以在短時間內有效吸收並過濾雜訊。

另一方面，檢視目前市場上既有的財經資訊整合平台與看盤軟體，多數網頁充斥著繁雜的元素，如密密麻麻的數據、過度擁擠的專業圖表以及繁多的廣告干擾。這種資訊過載且擁擠的介面設計，不僅大幅增加了使用者的認知負擔，更容易讓缺乏經驗的投資人感到眼花撩亂、無所適從，甚至迷失在數據叢林中。

在這樣的背景下，我們發現市場上雖然不缺原始資訊，卻缺乏一個「化繁為簡」的解決方案。因此，我們期望能跳脫傳統財經網站的框架，不僅提供經過客觀梳理的新聞總結，更致力於創造一個乾淨、簡單且直觀的友善使用者介面（UI）。透過大幅降低視覺雜訊，讓使用者能專注於最核心的市場脈絡與輔助決策資訊上。

1-2 動機

為解決投資人面對「新聞超載」而耗時費力的問題，我們觀察到大型語言模型（LLM）具備強大的文本理解與摘要能力。然而，若直接讓 LLM 給出投資建議，往往會因為模型本身的資料庫未更新，或是產生「幻覺」（Hallucination）而給出錯誤資訊。因此，我們決定結合檢索增強生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）技術，將最新的財經新聞轉化為向量資料庫，讓 AI 能基於最新的真實新聞進行推論。我們期望透過打造輔助決策系統——「股海明燈」，先以最具指標性的財經新聞為核心基礎，藉由 AI 賦能，幫助投資人快速釐清市場脈絡，降低投資門檻。

1-3 系統目的與目標

本系統「股海明燈」旨在建立一個自動化的財經資訊收集與分析平台，提供投資人具備高度參考價值的輔助決策建議。具體目標包含以下四點：

➤ 自動化新聞搜集：透過網路爬蟲技術，定時抓取國內外主流財經新聞網站的最

新報導與產業動態。

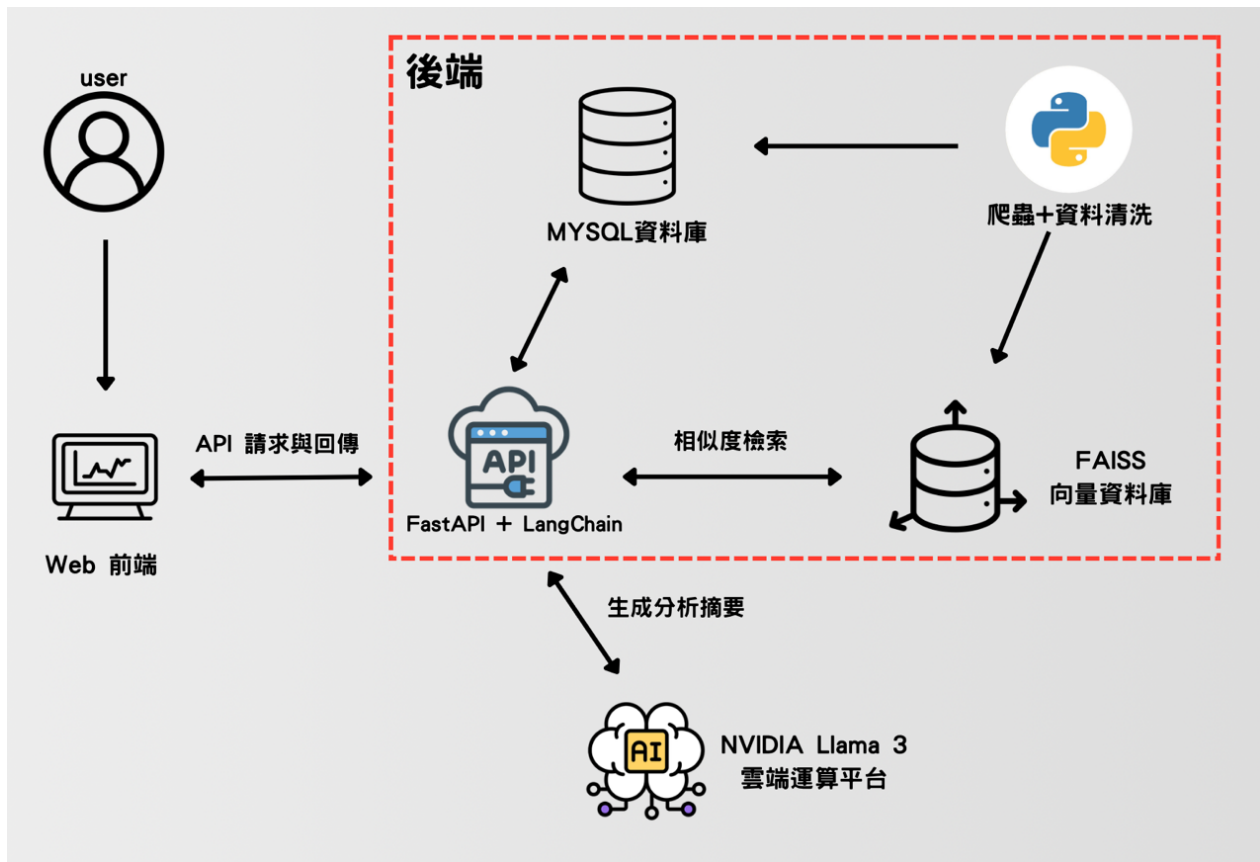
- 建立 RAG 向量資料庫：將爬取的非結構化文本進行清洗與嵌入（Embedding）後存入向量資料庫，確保 AI 分析時能檢索到最新、最相關的市場依據。
- 新聞智能摘要與分析：串接 LLM API，根據使用者查詢的標的，從資料庫中檢索高度相關的新聞，進行事件影響評估與重點摘要，並生成客觀的投資參考建議。
- 友善使用者介面：開發直觀的網頁應用程式，讓使用者能輕鬆查詢特定股票標的，並一目了然地獲取市場風向與 AI 決策輔助。

1-4 預期成果

導入本系統後，預期將能大幅節省投資人研讀與過濾財經資訊的時間成本。系統透過自動化彙整大量財經新聞，讓使用者無須耗時穿梭於各個網站比對資訊；同時藉由 RAG 技術的導入，確保 AI 生成的分析皆建立在真實且最新的新聞事件基礎上，有效降低大語言模型「幻覺」的干擾，進而提升決策的客觀性。此外，系統能針對特定標的進行新聞事件的正負面影響評估，幫助投資人迅速掌握市場動態對個股的潛在效應。最終，這些結構化的新聞總結與客觀的輔助建議將透過直觀的網頁介面呈現，為投資人提供清晰的參考方向，真正發揮在茫茫股海中作為一盞「明燈」的價值。

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構



▲圖 3-1-1 系統架構圖

▲圖 3-1-2 系統功能架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

▼表 3-2-1 系統軟、硬體需求

電腦	
作業系統	Windows、macOS
瀏覽器	Chrome、Safari、Edge 等現代瀏覽器

3-3 開發標準與使用工具

以下列出了本組所選用的開發工具與技術，並說明了每項的特點及選用理由：

- Next.js：作為現代化的前端核心框架。我們選擇 Next.js 來開發系統的網頁介面，主要是利用其伺服器端渲染 (SSR) 的特性，來改善傳統單頁應用程式 (SPA) 初次載入耗時的缺點，藉此提供使用者更流暢的網頁首屏載入速度與資料呈現效率。
- Three.js：網頁 3D 渲染引擎。我們使用 Three.js 來開發滾動驅動 (Scroll-driven) 演算法，透過硬體加速渲染 3D 視覺模型。這能打破傳統財經網站單調的 2D 靜態表格，為使用者提供具備現代科技感的動態互動介面。
- TypeScript：具備靜態型別檢查的開發語言。我們捨棄傳統自由度過高的 JavaScript，全面導入 TypeScript 進行前端與介面開發。透過其嚴格的型別定義機制，能大幅減少變數傳遞時的潛在錯誤，確保多人團隊協作時的程式碼品質與系統穩定性。
- FastAPI：高效能的 Python 異步後端框架。本組採用原生支援非同步 (Asynchronous I/O) 的 FastAPI 來構建 RESTful API。藉由其非阻塞的特性，能有效提升系統在面對多位使用者同時發出檢索請求時的吞吐量與伺服器穩定性。
- MySQL 與 SQLAlchemy ORM：關聯式資料庫與物件關聯對映套件。我們以 MySQL 作為底層儲存系統，並導入 SQLAlchemy (ORM) 讓開發者能直接透過 Python 程式碼操作資料物件。這樣不僅提升了資料庫的維護效率，更能利用參數化查詢從根本上防範 SQL Injection 等資安風險。
- Python：本專案的核心開發語言。我們選擇 Python 結合 httpx 與 BeautifulSoup4 模組來開發非同步網路爬蟲，能同時對多個財經新聞源進行平行抓取。後續並導入 Pandas 進行結構化清洗與雜訊過濾，確保餵給 AI 模型的文本具備良好的資料品質。
- LangChain：專為大型語言模型設計的應用開發框架。本組使用 LangChain 作為 RAG（檢索增強生成）系統的中央管家，負責統籌龐大新聞文本的語意切塊

(Chunking)、動態構建提示詞 (Prompt) 模板，並精準控制 AI 模型的上下文推論流程。

- FAISS：由 Meta 開源的高維度向量資料庫。我們使用 FAISS 來儲存由每日財經新聞轉換而成的語意向量。當使用者提問時，系統會執行 KNN 演算法，在毫秒級別內快速比對並檢索出與問題具高度相關性的真實新聞片段。
- Meta Llama 3 70B：頂尖的開源大型語言模型。我們透過 NVIDIA AI Endpoints 串接雲端推論 API 來調用這個 70B 參數規模的模型。它在系統中負責判斷使用者的金融發問意圖，並基於檢索出的客觀新聞片段生成分析摘要，有效降低模型產生幻覺 (Hallucination) 的風險。
- Nginx：高效能的反向代理伺服器。本組將 Nginx 部署於 Docker 容器環境的最前線，作為系統對外的統一通訊開口。它負責接收來自前端的 API 請求，並安全地將流量路由 (Routing) 至內部的 FastAPI 後端。這不僅能隱藏後端的真實架構，更能大幅提升系統的安全性與併發處理能力。
- Docker：一種軟體容器化技術。本組使用 Docker 將系統的前後端服務、資料庫與檢索環境進行徹底的封裝。這能統一團隊內 Windows 與 macOS 不同作業系統間的執行環境，減少套件相依性衝突，確保系統整合與部署的穩定性。
- Github：程式碼代管與團隊協作平台。本組採用 GitHub 進行專案的版本控制，並透過分支 (Branch) 與合併請求 (Pull Request) 機制來進行多人開發管理與程式碼審查。這不僅能即時同步各模組的開發進度、有效避免程式碼合併時的衝突，更能完整追蹤修改歷程，大幅提升整體的協作效率與系統穩定性。

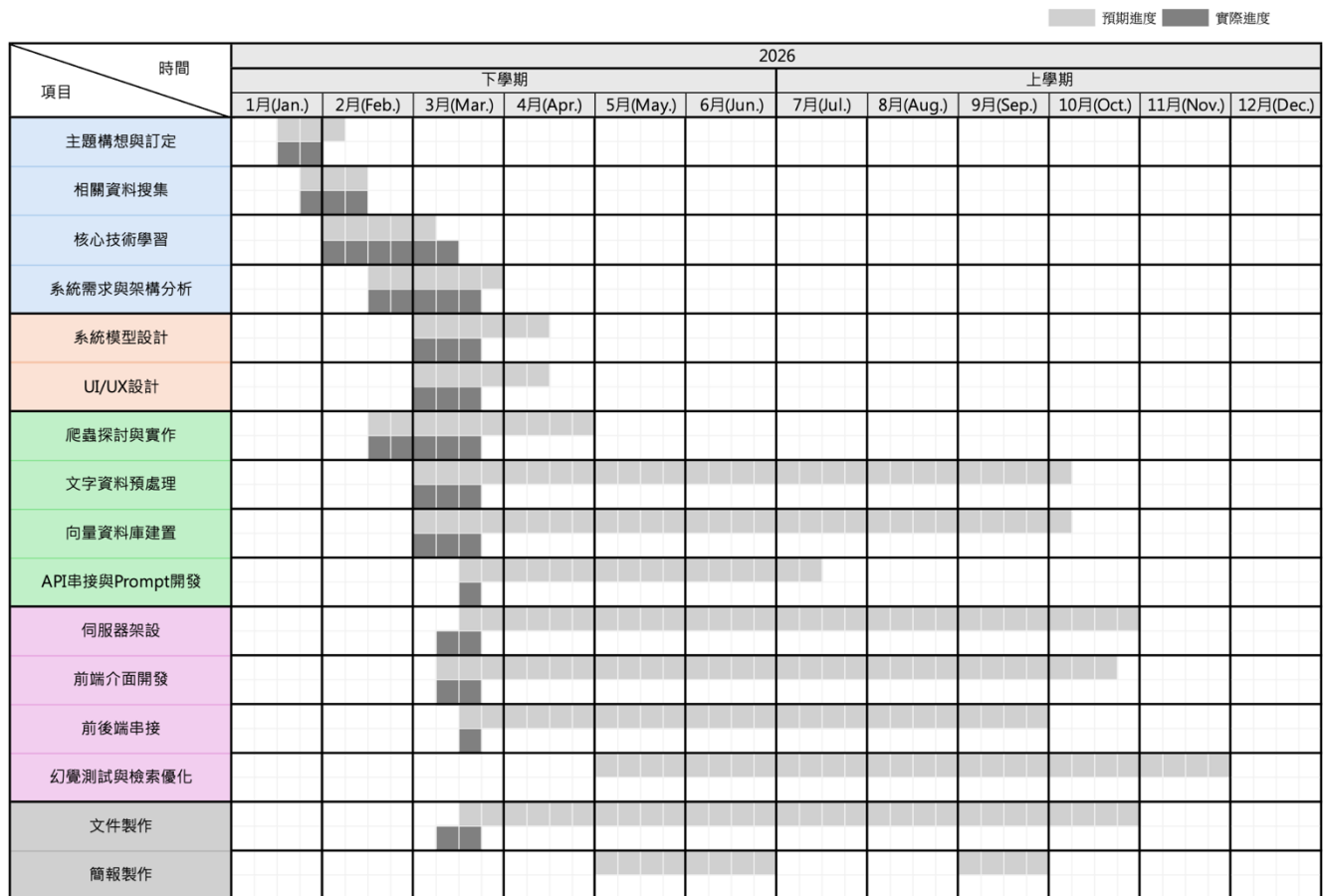
▼表 3-3-1 專案開發工具

系統開發環境	
作業系統	Windows11
資料庫	MySQL 8.0
伺服器/執行環境	Nginx、Docker、Ngrok
程式開發技術	
UI/UX 設計	Figma
前端	Next.js、TypeScript、SCSS、Three.js、Streamlit
後端	Python、FastAPI、SQLAlchemy ORM
編輯器	Visual Studio Code、Antigravity
爬蟲與資料處理	httpx、BeautifulSoup4、Pandas
AI 服務	
AI 服務平台	NVIDIA AI Endpoints
向量檢索	FAISS、NVIDIA nv-embedqa-e5-v5

問答生成	LangChain
大語言模型	Meta Llama 3 70B
專案管理平台	
版本管理	GitHub
文件設計工具	
UML 圖	Draw.io
文件	Microsoft Word
簡報	Microsoft PowerPoint、Canva

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程



▲圖 4-1-1 專案時程甘特圖